



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №5.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цель

Изучить создание пользовательских элементов управления в Windows Forms и понять, как расширять стандартный функционал среды разработки.

Задачи

- Объединить несколько стандартных элементов управления в один составной пользовательский контрол.
- Реализовать собственный элемент с индивидуальной логикой и поведением.
- Расширить возможности стандартной кнопки, добавив ей дополнительный функционал.
- Собрать созданные элементы в библиотеку (.dll) для дальнейшего использования в других проектах.

Ход работы

Упражнение 1

Создана форма, на которой размещены элементы управления для демонстрации работы пользовательского компонента.

Был реализован отдельный класс, объединяющий несколько стандартных элементов в один логический блок. Это позволило использовать созданный контрол как единое целое.

Логика работы вынесена в отдельный класс, что упрощает поддержку и повторное использование кода.

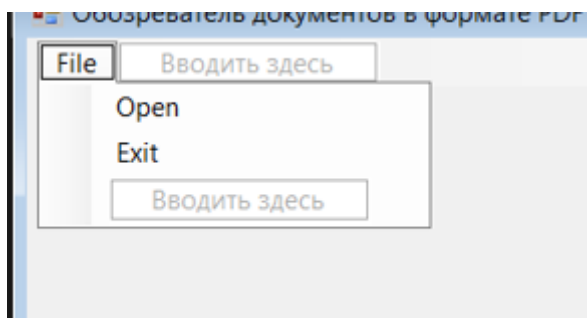


Рис. 1

Упражнение 2

Создан собственный элемент управления на основе стандартной кнопки.

К классу кнопки добавлено новое свойство — счётчик нажатий. При каждом клике значение увеличивается и отображается на самой кнопке. Для этого

был переопределён метод OnClick и реализовано обновление текста элемента.

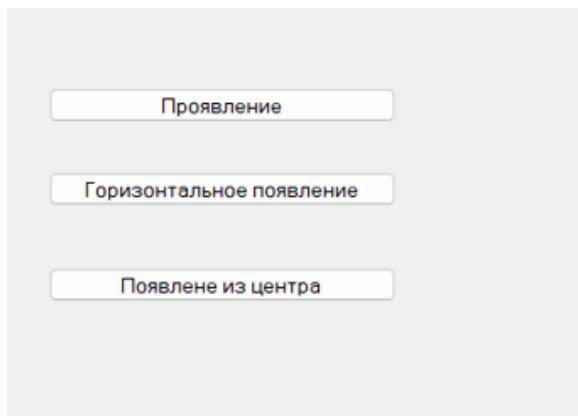


Рис. 2

Также протестирована работа компонента на форме, чтобы убедиться в корректности отображения и логики.

Для реализации дополнительной логики был создан отдельный класс (API), в котором описаны необходимые методы и взаимодействие элементов.

В коде главной формы реализованы обработчики событий кнопок, которые вызывают методы созданного класса и демонстрируют работу пользовательского компонента.

Сборка библиотеки

После реализации функционала проект был собран в библиотеку классов (.dll). Это позволяет подключать разработанный компонент к другим приложениям через панель инструментов Visual Studio и использовать его как обычный элемент управления.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил принципы создания пользовательских компонентов и разделения логики программы на отдельные классы. Также закрепил понимание того, что возможности .NET не ограничиваются стандартным набором элементов — при необходимости можно создавать собственные контролы и подключать их к другим проектам в виде библиотеки.